

SISTEMAS GESTOS RELACIONALES

SISTEMAS GESTORES DE BASE DE DATOS RELACIONALES



SQL Server - Nivel 1



PostgreSQL - Raniura 4

odoo



EXP8/T000

8050

ALIANZA

HORDA

"La fuerza de un imperio, en tus datos"

MICROSOFT SQL SERVER

EL TRONO DE LA CORPORACIÓN

HISTORIA

Microsoft SQL Server fue lanzado por primera vez en 1989 bajo el nombre de "SQL Server 1.0" como una base de datos relacional para Windows NT. Desde entonces, ha evolucionado a la largo de múltiples versiones, convirtiéndose en una de las plataformas de base de datos más utilizadas en el mundo empresarial. Actualmente, la versión más reciente es SQL Server 2022, con grandes avances en rendimiento, seguridad e integración con la nube.

DEFINICIÓN

Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacional (RDBMS) desarrollado por Microsoft. Permite almacenar, administrar y recuperar datos de manera segura, eficiente y confiable, ofreciendo herramientas avanzadas como el análisis, la integración y la gestión de datos en entornos locales y en la nube (Azure).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modelo de datos relacional.
- Lenguaje T-SQL para la gestión de datos.
- Alta seguridad (migración, control de acceso, auditoría).
- Soporte para datos estructurados y semi-estructurados.
- Integración con herramientas de Microsoft (Azure, Power BI, Visual Studio, etc.).
- Replicación y alta disponibilidad.
- Soporte para entornos híbridos (on-premise y cloud).
- Servicios de análisis y analítica de datos (SSAS, SSRS).

Microsoft
SQL Server

MÁS QUE UNA BASE DE DATOS,
ES UN REINO DE POSIBILIDADES

Datos
seguros

Alto
perf

En la nube
híbrido

Líder en
on-prem

FACTORES CLAVE

RENDIMIENTO

Ofrece un excelente rendimiento gracias a su motor de base de datos optimizado para el uso de índices, el procesamiento de consultas y la gestión de la memoria. Ideal para cargas de trabajo de alto volumen de datos.

★★★★★
Muy Alto

COSTO

Su costo puede ser elevado en licencias empresariales, aunque ofrece múltiples opciones (Express, Standard, Enterprise) que se adaptan a diferentes presupuestos. En la nube (Azure SQL) ofrece un modelo de pago por uso, optimizando la inversión inicial.

★★★★★
Alto

ESCALABILIDAD

Permite gestionar grandes aplicaciones hasta entornos empresariales. Soporta alta concurrencia, grandes volúmenes de datos y se integra fácilmente con la nube (Azure), facilitando la expansión horizontal y vertical.

★★★★★
Muy alto

SOPORTE TÉCNICO

Microsoft ofrece soporte profesional con diferentes planes (incluido en ediciones empresariales y en Azure). Cuenta con documentación extensa, actualizaciones regulares y herramientas de diagnóstico.

★★★★★
Muy alto

COMUNIDAD

Dispone de una gran comunidad global de usuarios, desarrolladores y expertos. Existen foros, blogs, cursos, certificaciones y nuestra propia Microsoft Ignite.

★★★★★
Muy alto

"UN GRAN REINO SE CONSTRUYE CON BUENOS CIMIENTOS,
Y LOS DATOS SON ELLOS."



MySQL

EL PODER DE LOS DATOS
EN TUS MANOS

"Pequeñas tablas,
grandes imperios."



HISTORIA

MySQL fue creado en 1995 por Michael "Monty" Widenius, David Axmark y Allan Larsson, como un proyecto de código abierto para ofrecer una base de datos asequible y confiable. En 2008 fue adquirida por su propietario, Oracle Corporation, que continúa su desarrollo y soporte.



De un pequeño
proyecto, nació
un gran reino
de datos.

DEFINICIÓN

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de código abierto, que permite almacenar, organizar y gestionar datos de manera eficiente, segura y escalable. Es ampliamente utilizado en aplicaciones web, gracias a su simplicidad, velocidad y confiabilidad.

KARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✦ Código abierto y gratuito (con opción de versiones de pago).
- ✦ Lenguaje de consulta estructurada (SQL).
- ✦ Alta velocidad y bajo consumo de recursos.
- ✦ Soporte para múltiples motores de almacenamiento (InnoDB, MyISAM, etc.).
- ✦ Compatibilidad con diversas plataformas (Linux, Windows, macOS).
- ✦ Amplio soporte para replicación y alta disponibilidad.
- ✦ Fácil de administrar y configurar.
- ✦ Gran comunidad de desarrolladores.

MySQL
CONFIABLE • RÁPIDO • FLEXIBLE



PLATAFORMAS Y USOS COMUNES



Aplicaciones web
(WordPress, Joomla, Drupal)



Sistemas empresariales
(ERP, CRM)



Proyectos en la nube
(AWS, Azure, Google Cloud)



Aplicaciones móviles
y IoT

FACTORES CLAVE



RENDIMIENTO

Ofrece un rendimiento estable y confiable, especialmente con el motor InnoDB, que optimiza la concurrencia y la gestión de transacciones.

★★★★★
Muy alto



COSTO

Es una solución de código abierto y gratuita, lo que reduce significativamente los costos de implementación y mantenimiento.

★★★★★
Excelente



ESCALABILIDAD

Puede escalar desde pequeños proyectos hasta grandes aplicaciones empresariales, con opciones de replicación y clústeres.

★★★★★
Alta



SOPORTE TÉCNICO

Cuenta con soporte oficial de Oracle (de pago) y una amplia documentación. La comunidad brinda asistencia activa y rápida.

★★★★★
Alta



COMUNIDAD

Una de las comunidades más activas y artífices del mundo, con miles de desarrolladores, centros de tutoriales y recursos.

★★★★★
Muy alta

"MySQL no solo almacena datos,
construye el futuro."



ORACLE DATABASE

EL PODER DE LOS DATOS, EN TUS MANOS

"Como los Siete Reinos, los datos también necesitan un gran reino para ser gobernados."



CONFIABILIDAD
ESCALA
PODER



HISTORIA

Oracle Corporation ha fundada en 1977 por Larry Ellison, Bob Miner y Eric Cates, y desde entonces ha sido pionera en el desarrollo de sistemas de gestión de bases de datos. Su producto estrella, Oracle Database, se lanzó en 1979 y ha evolucionado hasta convertirse en una de las plataformas más sólidas y utilizadas del mundo, con presencia en empresas y gobiernos de todos los continentes.



DEFINICIÓN

Oracle Database es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) desarrollado por Oracle Corporation. Permite almacenar, organizar, gestionar y proteger grandes volúmenes de datos, ofreciendo un alto nivel de seguridad, rendimiento y disponibilidad, tanto en entornos locales, como en la nube.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modelo de datos relacional con soporte para SQL.
- Alta disponibilidad y tolerancia a fallos (RAC, Data Guard).
- Seguridad avanzada (encriptación, control de acceso, antiitutor).
- Gran seguridad de pararsamiento y gestión de datos (OLTP y OLAP).
- Soporte para múltiples plataformas (Windows, Linux, Unix, etc.).
- Herramientas de administración (Enterprise Manager).
- Integración con soluciones en la nube (Oracle Cloud).
- Funciones de análisis y machine learning (Oracle ML).



FACTORES CLAVE



RENDIMIENTO

Ofrece un rendimiento sobresaliente gracias a una arquitectura optimizada, memoria en caché y arquitectura paralela. Ideal para cargas de trabajo crítica y grandes volúmenes de datos.



Muy alto



COSTO

Su costo es el más bajo de comparación con otras alternativas, especialmente en licencias empresariales y soporte técnico. Sin embargo, ofrece un excelente retorno de inversión para entornos de misión crítica.



Alto



ESCALABILIDAD

Permite escalar desde pequeños proyectos hasta grandes entornos empresariales, con opciones de escalado vertical y horizontal, incluyendo Oracle RAC y la nube.



Muy alto



SOPORTE TÉCNICO

Cuenta con soporte oficial de Oracle, con diferentes niveles de servicio y tiempos de respuesta rápidos: Ofrece cobertura 24/7 para clientes empresariales.



Muy alto



COMUNIDAD

Ofrece una comunidad global muy activa, con miles de desarrolladores, expertos, documentados, cursos y recursos de aprendizaje.



Alto

DATOS RELEVANTES



Lanzamiento
1979



Empresa
Oracle Corporation



Plataformas
Windows, Linux,
Unix, macOS



En la nube
Oracle Cloud
Infrastructure

IDEAL PARA

- Grandes empresas
- Entornos críticos
- Aplicaciones empresariales
- Proyectos de análisis de datos (analytics y BI)



ORACLE
DATABASE

"Oracle no solo
almacena datos,
construye imperios digitales."

"La verdadera fortaleza no está en el poder, sino en la confianza"



PostgreSQL

EL REINO DE LA CONFIANZA EN LOS DATOS

"No es solo una base de datos,
es un legado de código abierto"



"La verdadera fortaleza no está en el poder, sino en la confianza"



HISTORIA

PostgreSQL nació en 1986 en la Universidad de California en Berkeley, como parte del proyecto POSTGRES. En 1996 se convirtió en un proyecto de código abierto y, desde entonces, ha evolucionado gracias a una gran comunidad de desarrolladores y prepresas. Hoy, es uno de los sistemas de gestión en bases de datos relacionales más avanzados y confiables del mundo.



De un proyecto académico a un nune global de innovación.



DEFINICIÓN

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales y orientado a objetos, de código abierto, que permite almacenar, organizar, gestionar y proteger grandes volúmenes de datos, ofreciendo un alto nivel de seguridad, rendimiento y extensibilidad.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

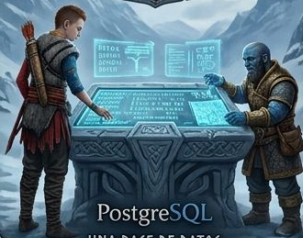
- Modelo de dador relacional y ontenido a objetos.
- Lenguaje SQL estándar y extensible (PL/pgSQL, etc.).
- Alta integridad y consistencia de dalos (ACID).
- Soporte para tipos de datos avanzados (JSON, arrays, hstore, IITS, etc.).
- Extensibilidad mediante funciones, triggers y extensores.
- Herramientad con multipas plataformas (Linux, Windows, macOS).
- Herramientas de administración y monitores (pgAdmin, Prometheus, etc.)
- Comunidad activa y un constante crecimiento.

"PostgreSQL:
libertad, estabilidad
y poder para tus datos."



PostgreSQL

PODER • FLEXIBILIDAD • COMUNIDAD



PostgreSQL
UNA BASE DE DATOS
PARA UN MUNDO SIN LÍMITES

DATOS RELEVANTES



Lanzamiento
1996
(UC Berkeley)



Licencia
PostgreSQL
(OSS)



Plataformas
Linux, Windows,
macOS, Unix



En la nube
AWS, Azure,
Google Cloud, etc.



FACTORES CLAVE



PERFORMANCE

Ofrece en rendimiento sólido y sólido, con excelente manejo de compleas compleas, operaciones analíticas y gran eficiencia en transtaciones.

★★★★★
Muy alto



COSTO

Es una solución de código abierto y gratuita, lo que reduce significativamente las costes de desentes. Los costes de implementación y mantenimiento dependen del entero y la escala.

★★★★★
Excelente



SCALABILIDAD

Puede escalar desde pequeñas aplicaciones hasta etandes entornos empresariales. Esporte replicación, particionamiento y arquitecturas multi-ntido.

★★★★★
Muy alto



SOPORTE AFIMCO

Soporte offerri a foves de la comunidad, servicios ampreverados y proveedores, foros, EDB. Amplia documentación y foros.

★★★★★
Alta



COMUNIDAD

Una de da comunidades más grandes y activas men, ron las muios de desarrolladores, foros, tutoriales y tutorias de aprendizaje.

★★★★★
Muy alta

"PostgreSQL no solo almacena datos,
también construye un futuro más abierto,
seguro y flexible."





SISTEMAS GESTORES DE BASE DE DATOS NO RELACIONALES



MongoDB



CouchDB



Cassandra



Redis



Firebase

• Datos sin límites, ideas sin fronteras •

mongoDB

LA FUERZA DE LOS DATOS SIN LÍMITES

"No todos los reinos se construyen con tablas.
Algunos prosperan con documentos."



HISTORIA

MongoDB fue creada de 2009 por No Ingresos de 10gen (actualmente MongoDB Inc.), con el inicio de ofrecer una base de datos moderna, flexible y escalable. En 2009, se lanzó la primera versión pública y desde entonces ha evolucionado hasta convertirse en una de las bases de datos NoSQL más populares del mundo.



Desde sus inicios, MongoDB nació para romper las cadenas de la estructura relacional.



DEFINICIÓN

MongoDB es un sistema de gestión de bases de datos. NoSQL, orientado a documentos, que almacena la información en formatos similares a JSON (BSON). Está diseñado para ofrecer alta flexibilidad, rendimiento y escalabilidad, siendo ideal para aplicaciones modernas, de gran volumen de datos y con estructuras cambiantes.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modelo de datos orientado a documentos (BSON).
- Lenguaje de consulta flexible y potente.
- Alta disponibilidad y tolerancia a fallos (replicación).
- Escalabilidad horizontal (sharding).
- Soporte para consultas completas y agregaciones.
- Amplio ecosistema de herramientas y drivers.
- Compatible con múltiples lenguajes de programación.

mongoDB

DOCUMENTOS • FLEXIBILIDAD • ESCALABILIDAD

UNA BASE DE DATOS
PARA UN MUNDO
EN CONSTANTE CAMBIO

DATOS RELEVANTES



Lanzamiento
2009



Licencia
SSPL
(Software Fare)



Plataformas
Linux, Windows,
macOS, Docker,
Kubernetes



En la nube
AWS, Azure,
Google Cloud,
etc.

FLEXIBLE

ESCALABLE

FLEXIBLE
ESCALABLE
PODEROSO



FACTORES CLAVE



RENDIMIENTO

Ofrece un alto rendimiento en cargas de trabajo con grandes volúmenes de datos, especialmente en lecturas y escrituras concurrentes.



Muy alto



COSTO

Su costo es competitivo, con una versión comunitaria gratuita y opciones de pago para entornos empresariales y soporte avanzado.



Alto



ESCALABILIDAD

Permite escalar horizontalmente mediante réplicas, y verticalmente con mayor capacidad de recursos, adaptándose a las necesidades del negocio.



Muy alto



SOPORTE TÉCNICO

Cuenta con soporte oficial de MongoDB Inc. además de documentación externa, foros y servicios de técnico.



Alto



COMUNIDAD

Tiene una comunidad global muy activa, con millones de desarrolladores, tutoriales, foros y contribuciones de código abierto.



Muy alto

"La flexibilidad
también es una forma
de fortaleza."

"MongoDB no solo almacena datos,
construye las aplicaciones del mañana."